따라하며 배우는 파이썬 가상환경 만들기

> 목표: `MachineLearning` 폴더 안에 `venv` 라는 가상환경을 만들고, `requirements.txt` 로 머신러닝에 필요한 패키지를 한 번에 설치합니다. 방법: 아래 코드를 **위에서부터 한 줄씩 복사 → 터미널에 붙여넣기 → Enter** 하면 됩니다.

---

0. 먼저 알아둘 개념 (3분)

용어	쉬운 설명
가상환경	프로젝트마다 따로 쓰는 "나만의 파이썬 도구상자". 다른 프로젝트와 패키지 버전이 섞이지 않습니다.
패키지	누군가 만들어 둔 파이썬 도구 (예: 표 계산 `pandas`, 머신러닝 `scikit-learn`).
pip	패키지를 설치해 주는 프로그램.
requirements.txt	"이 패키지들을 이 버전으로 설치해 주세요"라고 적어 둔 **장보기 목록**.
터미널	글자(명령어)로 컴퓨터에 일을 시키는 창. 맥은 `터미널`, 윈도우는 `PowerShell`.

왜 가상환경을 쓰나요? 이 수업의 `requirements.txt` 는 `numpy==1.23.5` 처럼 **버전을 딱 고정**해 두었습니다. 내 컴퓨터에 이미 있는 다른 버전과 충돌하지 않도록, 수업 전용 방을 하나 만드는 것입니다.

---

1. 준비물 확인: Python 3.10

> ⚠️ **가장 중요한 단계입니다.** 이 수업의 패키지 버전은 **Python 3.10** 기준입니다. 최신 Python(3.12, 3.13 등)으로 만들면 설치 중 오류가 납니다.

1-1. 터미널 열기

- **맥**: `Command + Space` → `터미널` 입력 → Enter
- **윈도우**: 시작 버튼 → `PowerShell` 입력 → Enter

1-2. Python 3.10이 있는지 확인

맥

```
python3.10 --version
```

윈도우

```
py -3.10 --version
```

- `Python 3.10.x` 라고 나오면 → **2단계로 가세요.**
- `command not found` 또는 `No suitable Python` 이 나오면 → 아래 1-3으로.

1-3. Python 3.10 설치하기 (없는 경우만)

맥 (Homebrew가 있는 경우)

```
brew install python@3.10
```

Homebrew가 없다면 https://www.python.org/downloads/release/python-31011/ 에서 **macOS installer**를 받아 설치하세요.

윈도우

1. https://www.python.org/downloads/release/python-31011/ 접속
2. 맨 아래 **Windows installer (64-bit)** 다운로드 후 실행
3. ✅ **`Add python.exe to PATH` 체크박스를 반드시 체크**하고 Install Now

설치 후 터미널을 **껐다 다시 켜서** 1-2를 다시 실행해 보세요.

---

2. 작업폴더 `MachineLearning` 만들기

맥

```
cd ~
```

```
mkdir MachineLearning
```

```
cd MachineLearning
```

윈도우

```
cd ~
```

```
mkdir MachineLearning
```

```
cd MachineLearning
```

✅ 확인: 현재 위치 보기

맥

```
pwd
```

윈도우

```
pwd
```

`.../MachineLearning` 으로 끝나면 성공입니다.

> 💡 `cd`는 "폴더 이동", `mkdir`은 "폴더 만들기", `pwd`는 "내가 지금 어디 있지?" 입니다.

---

3. requirements.txt 파일 만들기

선생님이 파일을 나눠줬다면 `MachineLearning` 폴더에 넣고 **4단계로** 가세요. 없다면 아래 코드로 직접 만듭니다.

맥: 아래 블록 전체를 한 번에 복사해서 붙여넣기

```
cat > requirements.txt << 'EOF'
setuptools<81
numpy==1.23.5
scipy==1.9.3
pandas==1.5.3
matplotlib==3.6.3
seaborn==0.12.2
scikit-learn==1.0.2
xgboost==1.7.6
lightgbm==4.5.0
imbalanced-learn==0.10.1
hyperopt==0.2.7
nltk==3.8.1
cython<3
scikit-surprise==1.1.3
konlpy==0.6.0
JPype1==1.4.1
graphviz==0.20.1
jupyter
ipykernel
EOF
```

윈도우: 아래 블록 전체를 한 번에 복사해서 붙여넣기

```
@"
setuptools<81
numpy==1.23.5
scipy==1.9.3
pandas==1.5.3
matplotlib==3.6.3
seaborn==0.12.2
scikit-learn==1.0.2
xgboost==1.7.6
lightgbm==4.5.0
imbalanced-learn==0.10.1
hyperopt==0.2.7
nltk==3.8.1
cython<3
scikit-surprise==1.1.3
konlpy==0.6.0
JPype1==1.4.1
graphviz==0.20.1
jupyter
ipykernel
"@ | Set-Content -Encoding ascii requirements.txt
```

✅ 확인: 파일이 만들어졌는지 보기

맥

```
cat requirements.txt
```

윈도우

```
Get-Content requirements.txt
```

패키지 목록 19줄이 보이면 성공입니다.

---

4. 가상환경 `venv` 만들기

맥

```
python3.10 -m venv venv
```

윈도우

```
py -3.10 -m venv venv
```

> 💡 풀어서 읽으면: "파이썬 3.10아, `venv`라는 이름으로 가상환경(`-m venv`)을 만들어 줘." 몇 초 뒤 `MachineLearning` 안에 `venv` 폴더가 생깁니다. 아무 메시지가 안 떠도 정상입니다.

✅ 확인 **맥**

```
ls
```

윈도우

```
dir
```

`requirements.txt` 와 `venv` 가 보이면 성공!

---

5. 가상환경 켜기 (활성화)

맥

```
source venv/bin/activate
```

윈도우

```
venv\Scripts\Activate.ps1
```

✅ 성공하면 터미널 줄 맨 앞에 `(venv)` 가 붙습니다.

```
(venv) hyorim@MacBook MachineLearning %
```

> ⚠️ **윈도우에서 "스크립트를 실행할 수 없습니다" 빨간 오류가 나면** 아래를 한 번만 실행하고 `Y` + Enter, 그 다음 위 활성화 명령을 다시 실행하세요.
>
> ```
> Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
> ```

> 💡 앞으로 수업 때마다 터미널을 새로 열면 **이 5단계(`activate`)만 다시** 하면 됩니다. 만드는 건 한 번이면 끝!

---

6. 파이썬 버전 확인

`(venv)`가 붙은 상태에서:

```
python --version
```

`Python 3.10.x` 가 나와야 합니다. 다른 버전이면 1단계로 돌아가 3.10으로 `venv`를 다시 만드세요. (폴더 `venv`를 지우고 4단계 재실행)

---

7. requirements.txt로 패키지 한 번에 설치

먼저 설치 도구(pip)를 최신으로 올립니다.

```
python -m pip install --upgrade pip
```

이제 장보기 목록대로 전부 설치합니다.

```
pip install -r requirements.txt
```

> 💡 `-r` 은 "이 파일(requirements)을 읽어서 설치해"라는 뜻입니다. ⏳ **5~10분** 걸릴 수 있습니다. 글자가 계속 올라가는 건 정상이니 기다려 주세요. 마지막에 `Successfully installed ...` 가 나오면 성공입니다.

---

8. 설치 확인

아래 한 줄을 복사해서 실행하세요. (한 줄 전체가 하나의 명령입니다.)

```
python -c "import numpy, pandas, sklearn, matplotlib, xgboost, lightgbm; print('설치 성공!')"
```

`설치 성공!` 이 출력되면 완성입니다. 🎉

설치된 패키지 목록을 보고 싶다면:

```
pip list
```

---

9. 가상환경 끄기

수업이 끝났으면:

```
deactivate
```

`(venv)` 표시가 사라지면 꺼진 것입니다.

---

10. 주피터 노트북에서 이 가상환경 쓰기 (선택)

```
python -m ipykernel install --user --name venv --display-name "Python (venv)"
```

```
jupyter notebook
```

노트북에서 **Kernel → Change kernel →** **`Python (venv)`** 를 선택하세요.

VS Code를 쓰는 경우: `MachineLearning` 폴더를 열고 → 노트북 우측 상단 **커널 선택** → `venv` 선택.

매일 하는 루틴 요약 (이것만 기억하세요)

순서	맥	윈도우
1. 폴더로 이동	`cd ~/MachineLearning`	`cd ~\MachineLearning`
2. 켜기	`source venv/bin/activate`	`venv\Scripts\Activate.ps1`
3. 공부하기	(실습)	(실습)
4. 끄기	`deactivate`	`deactivate`

자주 만나는 문제 (FAQ)

Q1. **`python: command not found`** **(맥)** → `python` 대신 `python3` 를 쓰거나, 가상환경이 켜져 있는지 (`(venv)` 표시) 확인하세요.

Q2. **`pip install`** **중 빨간** **`error`** **와 함께** **`Failed building wheel for ...`** → 거의 대부분 **Python 버전이 3.10이 아니어서** 생기는 문제입니다. 6단계에서 버전을 확인하세요. → 버전이 맞는데도 `scikit-surprise` 에서 실패하면 C 컴파일러가 필요합니다.

- 맥: `xcode-select --install` 실행 후 7단계 재시도
- 윈도우: Microsoft C++ Build Tools 설치 후 재시도

Q3. **`lightgbm`** **import 시** **`libomp`** **오류 (맥)**

```
brew install libomp
```

Q4. `konlpy` (한국어 분석) 사용 시 Java 오류 → konlpy는 Java(JDK)가 필요합니다. 설치 자체는 되지만 실습 때 오류가 나면 JDK 17을 설치하세요. (맥: `brew install openjdk@17`)

Q5. 가상환경을 망쳤어요. 처음부터 다시 하고 싶어요. 먼저 `deactivate` 로 끈 뒤, `venv` 폴더만 지우고 4단계부터 다시 하면 됩니다.

맥

```
deactivate
```

```
rm -rf venv
```

윈도우

```
deactivate
```

```
Remove-Item -Recurse -Force venv
```

Q6. 패키지를 하나 더 설치하고 싶어요 (예: statsmodels) `(venv)` 가 켜진 상태에서:

```
pip install statsmodels
```

목록에도 남기고 싶다면 `requirements.txt` 맨 아랫줄에 `statsmodels` 를 추가하세요.

한눈에 보는 전체 명령어 (맥, 복습용)

```
cd ~
mkdir MachineLearning
cd MachineLearning
# (requirements.txt 파일 준비)
python3.10 -m venv venv
source venv/bin/activate
python --version
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
python -c "import numpy, pandas, sklearn, matplotlib, xgboost, lightgbm; print('설치 성공!')"
```